

UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO

INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS INALÁMBRICOS

Tabla de contenido

Objetivos 3
Introducción 4
Definiciones 5
Evolución de las redes móviles e inalámbricas 7
La telecomunicación móvil pública y su evolución 10
Redes de computadoras inalámbricas 12
Clasificación de las redes inalámbricas 13
Características, retos y aplicaciones de las redes inalámbricas 18
Organizaciones de estandarización 20
El Estándar 802.X 23
Cierre 28
Referencias 29
Glosario 30

Objetivos

- Conocer las razones del crecimiento de las redes inalámbricas en virtud de su interconexión con Internet.
- Establecer la diferencia entre redes móviles e inalámbricas.
- Clasificar las redes inalámbricas.

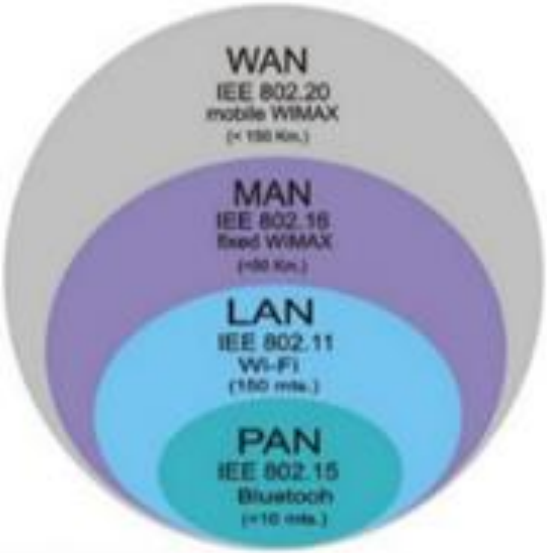
Introducción

En los últimos años se ha desarrollado una nueva tendencia en las comunicaciones inalámbricas debido al espectacular incremento del uso de Internet y las redes de datos móviles. Debido a esto, se produjo una nueva gama de servicios móviles como: video streaming, navegación WEB, juegos en red, juegos remotos interactivos, videoconferencias y muchos más. Aunado a esto, se está transmitiendo data de inventarios de todo tipo de equipos comestibles (cuando alguien va un establecimiento para adquirir los comestibles, cuando lo toman de la despensa a través de un sistema de datas este se rebaja del inventario y también se procesa la parte financiera), repuestos de diferentes áreas como: la industria, los hospitales, hoteles y también información del cuerpo humano (un paciente, a través de un Internet de todo, le envía a su médico los datos de su presión sanguínea y el médico puede indicar algún tipo de medicación al respecto). Para ello, se están usando sensores y actuadores en domótica. Esta última está en pleno desarrollo.

La idea de usar una conexión inalámbrica para controlar sensores y adquirir datos tiene muchos años. La tendencia es que en un futuro cercano se tendrá el Internet de todo, en donde todas las cosas estarán conectadas. Por ejemplo: cuando una persona sale de su oficina en la tarde para ir a su casa y quiere tomar un baño de agua caliente al llegar, puede encender su calentador a distancia.

El IEEE (El Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica) ha creado varios estándares dentro de la familia de 802.x que se han adoptado para las comunicaciones de datos inalámbricas. Hoy vemos en oficinas y casas la implementación de redes de área local inalámbricas (WLAN) basadas en el estándar IEEE 802.11 (conocida como wifi) y con el uso de las redes inalámbricas personales. Estas redes, interrelacionadas con el concepto de Internet de todo, ha producido la explosión de redes inalámbricas (wireless) para aplicaciones con requerimientos disímiles en cuanto a transferencia de datos, alcance y costos.

Para ello, existen varias clasificaciones para el uso de las conexiones inalámbricas según la distancia que pueden cubrir, pero nos detendremos en las siguientes: Áreas personales (PAN), áreas locales (LAN), las áreas metropolitanas (MAN) y las de banda ancha (WAN), que se refieren a los sistemas de telecomunicaciones móviles inalámbricos o celulares. Entre las que se pueden citar: el GSM, TDMA, CDMA (sistema de segunda generación) GPRS, sistema 2.5, EDGE 3, W-CDMA, 5G, 4G (LTE, 5G).



Definiciones

Red inalámbrica:

Una red de comunicación inalámbrica incluye una serie de dispositivos interconectados para soportar la transmisión de información por enlaces inalámbricos tales como las ondas de radio.



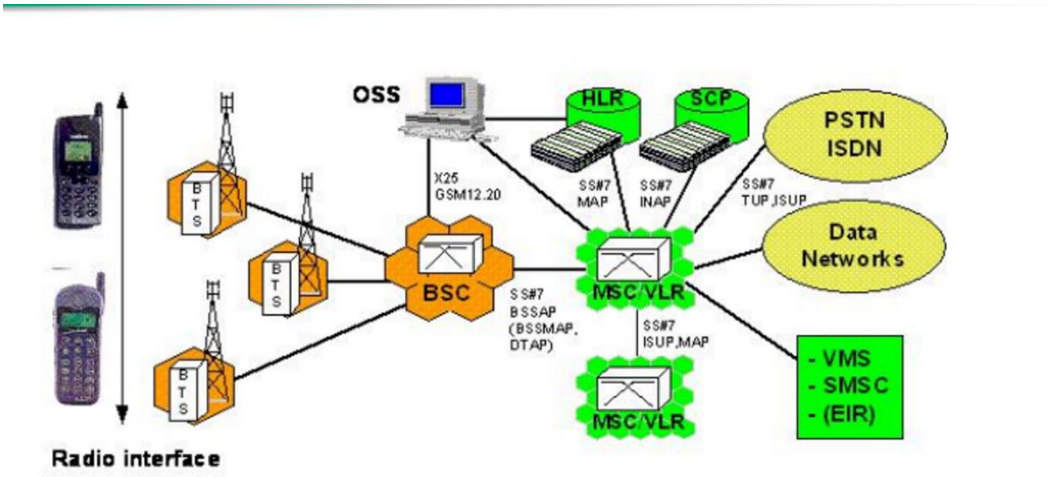
En la figura: un enrutador inalámbrico da transmisión a una serie de dispositivos a los que puede acceder de modo inalámbrico.

Red móvil:

Una red de comunicación móvil es aquella que a través de diferentes dispositivos pueden intercambiar información y cuyo punto de conexión puede cambiar dinámicamente.

A medida que el usuario se mueve su conexión cambia automáticamente y esto se produce porque los abonados se mueven a través de celdas que en la figura se muestran en un área hexagonal y dentro de estos están unos equipos que se llaman BTS (Base Transceiver Station), mejor conocidos como radio bases.

Los teléfonos móviles están conectados en data con las BTS y la conexión se mantiene, aunque el usuario cambie de BTS cuando se mueve en el área. Tal como se puede observar en la figura siguiente:



En una comunicación nómada o portable, un usuario puede conectarse a diferentes aplicaciones de la red e intercambiar información con otros dispositivos conectados, pero la conexión finaliza cada vez que se mueve. Cuando el usuario se vuelve a conectar adquiere una nueva conexión. Por ejemplo, una persona que se conecta con su laptop en un restaurante, hotel, etc.

Evolución de las redes móviles e inalámbricas

La primera experiencia de transmisión inalámbrica práctica se le atribuye al italiano Guillermo Marconi, quien a finales del siglo XIX logró realizar una transmisión telegráfica inalámbrica a una distancia de 250 mts.



Guillermo Marconi

Guillermo Marconi (Bolonia, 25 de abril de 1874 - Roma, 20 de julio de 1937) fue un ingeniero electrónico italiano, conocido como uno de los más destacados impulsores de la radiotransmisión a larga distancia, por el establecimiento de la ley de Marconi, así como por el desarrollo de un sistema de telegrafía sin hilos (TSH) o radiotelegrafía.

Es señalado a veces como el inventor de la radio, aunque realmente esta es una invención colectiva, y compartió en 1909 el Premio Nobel de Física junto a Carl Ferdinand Braun en reconocimiento a sus contribuciones en el desarrollo de la telegrafía inalámbrica.

Además, está incluido en el Salón de la fama del museo de Telecomunicaciones y Difusión de Chicago, y en su honor la Asociación Nacional de Radiodifusión de los Estados Unidos entrega anualmente los premios NAB Marconi Radio Awards.

Otro personaje importante de la tecnología inalámbrica es Nikola Tesla que llevó adelante el proyecto de la Torre Wardenclyffe, también conocida como Torre Tesla, una torre de alta tensión con una antena de 30 metros de altura cuya finalidad era permitir la telefonía comercial transatlántica, impulsar las retransmisiones radiofónicas, y demostrar que era posible transmitir energía de forma inalámbrica, sin cables entre emisor y receptor, y además de forma gratuita. Para ello iba a seguir los mismos principios que con la radio.



Nikola Tesla



Torre Tesla

Durante la centuria pasada se desarrollaron diversos sistemas para la comunicación de voz inalámbrica entre los que se destacan: radioaficionados, banda ciudadana, redes de radio móviles privadas y redes de radio semipúblicas.

Radioaficionado es el servicio de radiocomunicaciones que tiene por objeto la instrucción individual, la intercomunicación y los estudios técnicos de radiotecnia. Para utilizar este servicio se requiere un certificado de aprobación del curso de instrucción otorgado por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.





Banda ciudadana es la porción del espectro de frecuencias destinada a la libre comunicación entre el personal civil, por medio de la radio y sin que medien preparación o exámenes. En otras palabras, es la región radioeléctrica o banda de radio para transmisiones de uso ciudadano, también conocido como banda civil, de carácter gratuito y funciona en cada país según sus las leyes y reglamentos del gobierno local.



Redes de Radio Móvil Privada Este sistema es una red que funciona en un canal abierto, es decir, desde un despacho los mensajes son recibidos por todos los terminales conectados al canal. Entre sus características, destacan: la cobertura (similar a las que usan las líneas de taxi), el acceso es más rápido entre los terminales y el despacho, las llamadas son de corta duración, utiliza una técnica llamada concentración de enlaces. Estos sistemas son redes para grupos cerrados de usuarios.



Redes de radio semipúblicas es un tipo de red que tiene su origen en la telefonía móvil pública o Red Móvil Pública como se las conoce (PLMN, Public Land Mobile Network), por AT&T y Southwestern Bell.

La telecomunicación móvil pública y su evolución

La telecomunicación móvil pública o red móvil pública corresponde a la comunicación que se origina a través de ondas electromagnéticas.

En 1945 (final de la Segunda Guerra Mundial) fue instalado un sistema en la ciudad de San Luís, Missouri, Estados Unidos, y utilizaba una antena de alta potencia que usaba la técnica de modulación por frecuencia (FM) que era analógica, y que proporcionaba una gran cobertura al área metropolitana.

En 1947, D.H Ring de los Laboratorios Bell propuso el concepto de celda que permitía la reutilización de las frecuencias. Aunque el primer sistema de telefonía móvil se les atribuye a los europeos, quienes hacia los años 40 crearon un sistema en Estocolmo a través L.M. Ericsson.

En 1969, más de 20 años después que Ring introdujo el concepto de celdas, es que los Laboratorios Bell emplearon el concepto de reúso de las frecuencias en un servicio comercial, en un tren que viajaba entre Nueva York y Washington.

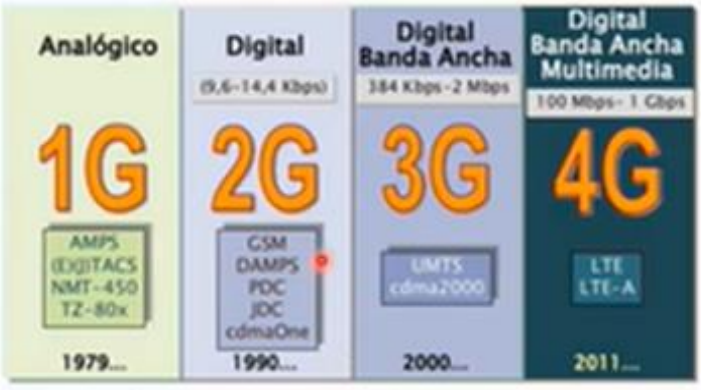
En 1978 entra en funcionamiento el primer sistema celular funcional. Aparentemente, el primer sistema celular fue a operar comercialmente en Arabia Saudita a través de la operadora Bahrain Telephone Company (Batelco) en Mayo, 1978 (Huidrobo Moya 2002) (Privaline.com). El sistema tenía 2 celdas y 250 abonados, 20 canales en la banda de los 400 MHz.

La evolución antes mencionada se ha dividido en las llamadas generaciones de tecnología celular, que se iniciaron con:

La primera generación (1G) de teléfonos celulares caracterizada por utilizar tecnologías analógicas cubría una extensa área.

A esta le siguió la segunda generación (2G) caracterizada por la introducción del uso de la tecnología digital, lo que permitió diferentes tipos de radio base, micro, pico y se pudieron colocar dentro de los centros comerciales.

Posteriormente, una generación transitoria (2.5G) y la tercera generación (3G). Esta última busca el incremento de las velocidades de transmisión y el soporte a la transmisión multimedia.



Actualmente se está trabajando en la cuarta generación (4G), la cual está enfocada en el soporte de servicios inalámbricos de mayor calidad y velocidad, y la combinación de la naturaleza ubicua de la Internet y la PC. Uno de sus propósitos es proporcionar servicios de roaming a través de diferentes tipos de redes. En la figura se muestran los nombres de los sistemas móviles por cada generación.



Una forma de clasificar estos sistemas es por la velocidad, lo que permite mayor eficiencia en el uso del servicio a medida que fue avanzando su desarrollo. Más rapidez en las descargas, entre otras cosas.

La telefonía móvil en Venezuela se inició en 1987 por parte de CANTV con la instalación de un sistema móvil de 1G que pronto se llevó a 2G. Luego, la parte móvil fue separada de CANTV y apareció la empresa Movilnet, la cual tuvo como primer competidor la empresa Telcel que hoy se llama Movistar. En los años que siguieron apareció Digitel.

Redes de computadoras inalámbricas

Las redes de computadoras inalámbricas están constituidas por redes de área Local inalámbrica (Wireless Local Área Networks, WLAN) conocida como wifi. Surgen como una extensión a las LAN cableadas. Y aunque relegadas inicialmente a un segundo plano, las WLAN se han desplegado rápidamente gracias a su principal característica: ofrecer mayores tasas de acceso que las tecnologías celulares, incluso de las que ofrece la 3G a precios menores. Varios de los estándares para WLAN han sido desarrollados desde la última década de la pasada centuria. En 1997, la IEEE (El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos) liberó su estándar conocido como 802.11.

La dirección WEB es: http://www.ieee802.org/11/



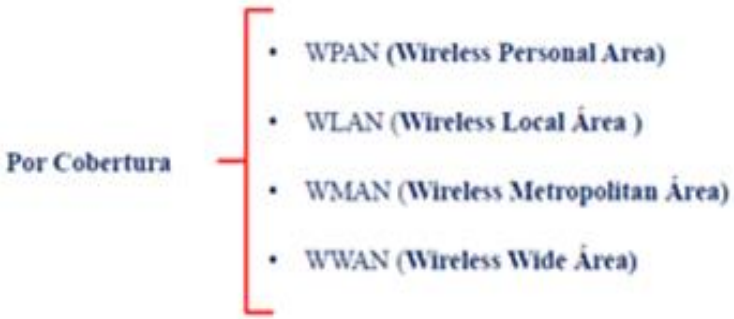
En la imagen se puede apreciar una serie de computadoras con un conmutador (swicht) conectados a un punto de acceso (router), que envía señal a una serie de dispositivos o computadoras.

Clasificación de las redes inalámbricas

Desde 1999, el estándar de las Redes de Área Local Inalámbrica (Wireless Local Área Networks, WLAN) ha sido mejorado, publicándose diversas especificaciones, tales como 802.11b y 802.11a. Otro estándar de este tipo de redes es HIPERLAN, un estándar global para anchos de banda inalámbricos LAN que operan con un rango de datos de 54 Mbps en la frecuencia de banda de 5 GHz.

Actualmente, se ha publicado el HIPERLAN2, otro estándar que ha tenido gran aceptación que es Bluetooth, cuya especificación fue aprobada en 1999, para distancias muy pequeñas. HIPERLAN/2 es una solución estándar para un rango de comunicación corto que permite una alta transferencia de datos y calidad de Servicio del tráfico entre estaciones base WLAN y terminales de usuarios. Finalmente, está el estándar denominado HomeRF, cuyos esfuerzos comenzaron en el año 2000.

Las redes inalámbricas pueden ser clasificadas de acuerdo a diversos criterios: según su cobertura y estructura. A continuación, se muestra una taxonomía basada en el área de cobertura.



1. Las Redes de Área Personal Inalámbricas (Wireless Personal Area Networks, PAN).

Las WPAN son redes cuyo alcance se limita a un área muy pequeña tal como una habitación u oficina. Entre los estándares para WPAN se encuentran Bluetooth, Zig Bee y Ultra Wide Band.

2. Las Redes de Área Local Inalámbricas (o Wireless Local Área Networks, WLANs).

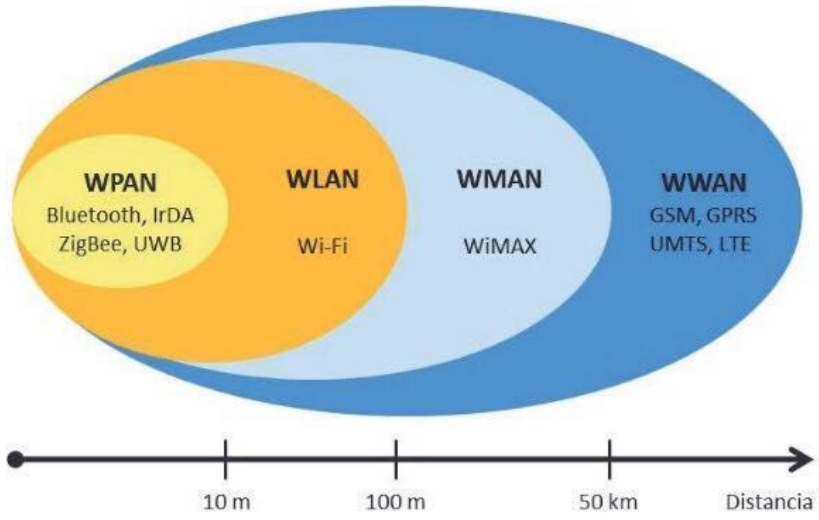
Las WLAN tienen una cobertura limitada de unos pocos metros abarcando áreas como una oficina, edifico o incluso un campus universitario. El estándar más utilizado a nivel mundial para este tipo de redes es el IEEE 802.11.

3. Las Redes de Área Metropolitana Inalámbricas (o Wireless Metropolitan Área Networks, WMAN).

Las WMAN tienen una cobertura mayor a las anteriores alcanzando unos cuantos kilómetros que pueden cubrir áreas como las de una ciudad. Uno de los estándares para este tipo de redes es el IEEE 802.16.

4. Redes de Área Amplia Inalámbricas (o Wireless Wide Área Networks, WWANs).

Las WWAN están destinadas a cubrir grandes áreas con muchos kilómetros, tales como un país o incluso la Tierra.

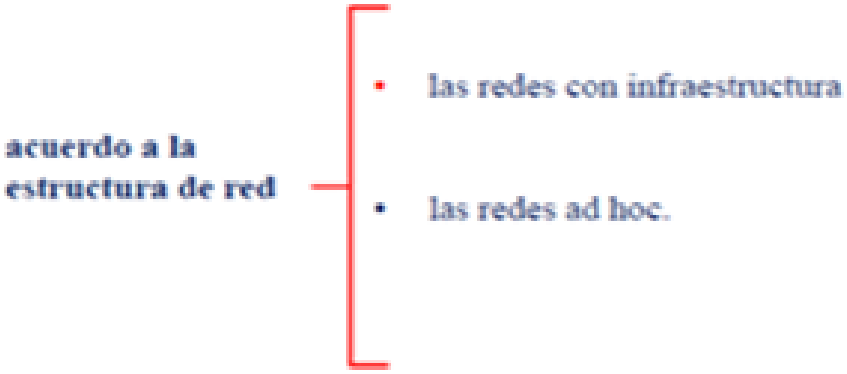


Fuente: Clasificación de las redes según su cobertura, tomado de: https://lizuamc.blogspot.com/2019/06/redes-inalambricas.html

	WPAN	WLAN	WMAN	WWAN
Tecnología	Bluetooth Ultra Wide Band Zig Bee	802.11b 802.11 a 802.11 g 802.11 n	802.16 802.16a 802.16e	GSM GPRS CDMA 2.5 G 3 G 4 G
Tasa de datos	Tasas de datos medias (1 a 2 Mbps)	Tasas de datos altas (11 Mbps a 200+ Mbps)	Muy altas tasas de datos 350+ Mbps	Tasas de datos de bajas a medias, 10 Kbps a 2.4 Mbps
Rango	Rango muy corto, 3m	Rango corto, 100 m	Rango medio, 50 Km	Rango global
Conectividad	Laptop a PC a periféricos.	Computador a computador y la Internet	LAN o computador a una línea cableada de alta velocidad de Internet	Da Smart Phones y PDAs a WANs y a la Internet.

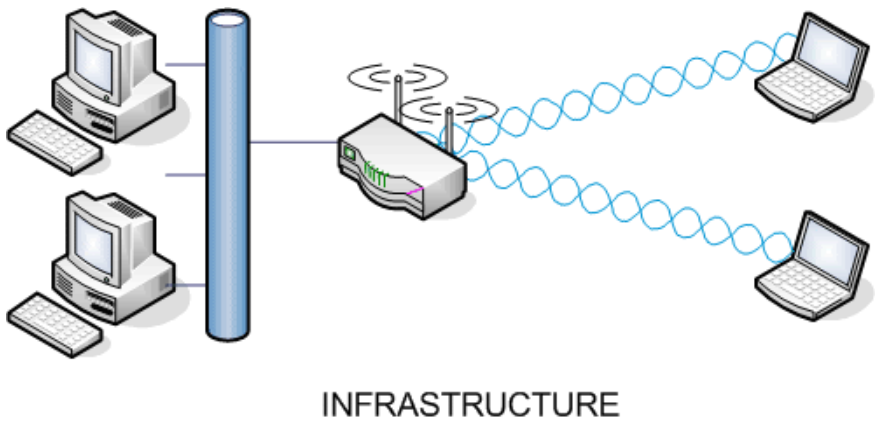
: **Comparación de las tecnologías de redes inalámbricas clasificadas de acuerdo a su cobertura**

Otra forma de clasificar las redes móviles e inalámbricas es de acuerdo a la estructura de la red. En este sentido se tienen: las redes con infraestructura y las redes ad hoc.



1. Las redes con infraestructura:

Estas redes se refieren a varias estaciones con un punto de acceso cada una. Estas se caracterizan en una comunicación realizada a través de un dispositivo central (estación base, punto de acceso) que se encarga de realizar el relevo de la comunicación entre los dispositivos como se muestra en la figura.

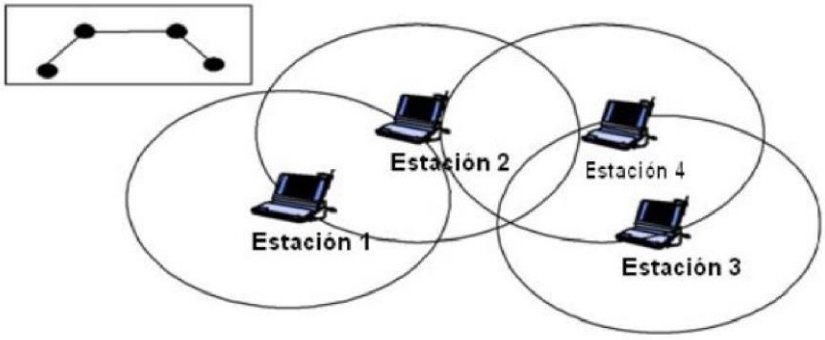


Ejemplo de una red con infraestructura

2. Clasificación de acuerdo a la estructura de red AD-HOC:

Las redes ad hoc consisten de una colección de nodos móviles (comunicación punto a punto) que permiten el establecimiento de una comunicación ubicua sin una infraestructura central. Los enlaces son dinámicos al igual que la configuración como se muestra en la ilustración. Una red ad-hoc es una red inalámbrica que no depende de ninguna estructura preexistente, es decir, los dispositivos se comunican entre ellos sin necesidad de tener un administrador central, como un router.

Ejemplo de estructura de red red AD-HOC





La diferencia entre las redes con infraestructura y las ad-hoc corresponde a: la red con infraestructura tiene una serie de terminales con un punto de acceso (Access point), que es el que le envía o recibe la señal y a través de un router se puede conectar a otra red de iguales características; pero la red ad-hoc no tiene un punto

de acceso, sino que se conecta punto a punto, donde los terminales inalámbricos se comunican entre sí, corren algoritmo de enrutamiento y extienden la red más allá del alcance de uno. Es lo que llaman peer-to-peer (uno a uno).

Características, retos y aplicaciones de las redes inalámbricas

Las características de las redes inalámbricas son:

- Movilidad: acceso a la información en cualquier sitio donde se encuentra el usuario, solo limitado por la cobertura de la red.

- Velocidad de instalación y simplicidad: eliminan la necesidad de cables a través de paredes y techos.

- Flexibilidad: permite cambios de topologías fácilmente y alcanzar sitios donde la tecnología cableada no podría instalarse.

- Costo reducido: en aquellos sitios que requieran cambios de topologías frecuentes.

- Escalabilidad: las configuraciones de la red pueden cambiarse fácilmente y una red que inicialmente soportaba pocos usuarios puede extenderse a medida que se incorporan más usuarios, incluyendo nuevos dispositivos de interconexión, sin necesidad de preocuparse por las instalaciones de cables

Retos de las redes inalámbricas son los siguientes:

- Alta tasa de errores: este tipo de redes es caracterizada por tener una mayor tasa de errores que las redes cableadas. Deben implementarse técnicas de corrección y detección de errores destinadas a reducir el problema.

- Menores tasas de transmisión: los enlaces inalámbricos se caracterizan por soportar menores tasas de transmisión en comparación de los cableados (fibra óptica). Los protocolos de comunicación (tales como los protocolos de acceso al medio), deberían hacer un uso eficiente del medio inalámbrico.

- Seguridad: los enlaces inalámbricos se caracterizan por ser más propensos a ataques de seguridad que pueden comprometer la integridad y rendimiento de la red. Es necesario la implementación de mecanismos de seguridad destinados a proteger a los usuarios contra estos posibles ataques.

- Potencia de la batería: los dispositivos móviles usan baterías para generar la potencia requerida por los equipos. Los protocolos de comunicación deberían implementar mecanismos para evitar el consumo de energía no necesario y reducir el consumo de potencia de los mismos.

- Posibles enfermedades asociadas a la transmisión por ondas de radio frecuencia: realmente no existen tales enfermedades, pero sí tienen ciertos efectos en el ser humano. Por ejemplo: cuando estamos hablando mucho tiempo por celular, el aparato se calienta por ser un circuito electrónico y tener esto cerca de la oreja y cuello pudiera generar una acción anómala. Aunque actualmente existe un gran número de investigaciones destinadas a determinar si las transmisiones de radio y teléfonos celulares son dañinas para la salud humana, no existe nada en concreto. Las redes deberían ser diseñadas para reducir la potencia emitida por los dispositivos de red.

Aplicaciones de las redes inalámbricas.

- Acceso móvil a la Internet: acceso a la Internet desde cualquier lugar y en cualquier momento.

- Substitución del cable: algunas tecnologías inalámbricas aparecen como una solución para sustituir los cables en ambientes tales como el hogar y la oficina.

- Extensión de LAN: extensión de redes LAN donde no es posible la instalación de cables o dicha instalación es mucho más costosa.

- Aplicaciones Ad Hoc: existe un conjunto de aplicaciones que implican el establecimiento de una conexión entre un grupo de usuarios temporalmente y dinámicamente. Por ejemplo: un grupo de empleados con un laptop o PDA que acuerdan encontrarse en un cuarto de conferencia para una reunión de negocios. Los empleados requieren conectarse temporalmente por la duración de la reunión.

- Acceso nómada: permite el acceso de un usuario a las aplicaciones de una organización, independientemente de su localización.

Organizaciones de estandarización

Entre las Organizaciones de estandarización a nivel mundial podemos citar las siguientes:

- UIT (Union International Telecommun. (Antes se llamaba CCITT).
- ISO International Standards Organization.
- IEC International Electrotechnical Commission.
- ETSI European Telecom. Std. Institute.
- CEN/CENELEC Com. Europeene de Norm. Elect.
- ANSI Amer. Nat. Standards Institute.
- NIST National Institute for Std. & Technology.
- CITEL Comisión Interamericana de Telecomunicaciones.

Organizaciones de estandarización a nivel mundial



De las organizaciones antes citadas, la UIT (Union International Telecommun) es responsable de la regulación, normalización y desarrollo de las telecomunicaciones a nivel mundial, al tiempo que vela por la armonización de las políticas nacionales de telecomunicaciones de los Estados miembros que son 191.

Además, debemos citar aquellas organizaciones que generan estándares (de facto), estas son:

- EIA Electronic Industry Association.
- TIA Telecom. Industry Association.
- OSF Open Software Foundation.
- IETF Internet Engineering Task Force.
- ATM Forum.
- BELLCORE Bell Communications Research .
- ECMA European Computer Manufacturers Assoc.
- CEPT Conf. European of Posts et Telecomm.

Es importante destacar que un estándar de facto es aquel patrón o norma que se caracteriza por no haber sido consensuada ni legitimada por un organismo de estandarización. Por el contrario, se trata de una norma generalmente aceptada y ampliamente utilizada por iniciativa propia de un gran número de interesados. Un ejemplo de estándar de facto son los protocolos TCP/IP que han dado origen a Internet.

Veamos a continuación las zonas de influencia de cada organización de estandarización. En Latinoamérica esta CITEL (Comisión Interamericana de Telecomunicaciones).



El Estándar 802.X

El avance tecnológico en las dos últimas décadas en el área comunicaciones ha permitido el desarrollo de nuevos circuitos integrados de muy pequeño tamaño, alta eficiencia energética y bajo costo. Esto llevó a disponer de transmisores/receptores que operan en frecuencias de GHz. Es así que aparece la explosión de redes inalámbricas (Wireless) para aplicaciones con requerimientos disímiles en cuanto a transferencia de datos, alcance y costos.

El IEEE ha creado varios estándares dentro de la familia de 802.x que se han adoptado para las comunicaciones de datos inalámbricas. Veamos la tabla siguiente:

Estándar WLAN	802.11b	802.11a	802.11g	802.11h	HiperLAN2	Bluetooth
Organismos	IEEE (USA)	IEEE	IEEE	IEEE	ETSI (euro)	Bluetooh SIG
Finalización	1999	2002	Jun, 2003	2003	2003	2002
Denominación	Wi-Fi	Wi-Fi 5				
Banda frecuencias	2.4 GHz (ISM)	5 GHz	2.4 GHz (ISM)	5 GHz	5 GHz	2.4 GHz
Velocidad máx.	11 Mbps	54 Mbps	54 Mbps	54 Mbps	54 Mbps	0.721 Mbit/S
Throughput medio	5.5 Mbps	36 Mbps			45 Mbps	
Interfaz aire	SSDS/FH	OFDM	OFDM	OFDM	OFDM	DSSS/FHSS
Disponibilidad	>1000	algunos	algunos	algunos	(2004)	Muchos
Otros aspectos				TPC DFA		
N° de canales	3 no solapados	12 no solapados	3 no solapados	19 no solapados		

Hoy vemos en oficinas y casas la implementación de redes de área local inalámbricas (WLAN) basadas en el estándar IEEE 802.11. La utilización de teléfonos celulares para transmisión de datos, prueba que las redes inalámbricas son aplicables a un costo relativamente bajo. Asimismo, encontramos una serie de aplicaciones que utilizan redes inalámbricas de bajo alcance con baja tasa de transmisión. Estas redes se denominan WPAN. (Wireless Personal Area Network) Este tipo de redes requieren

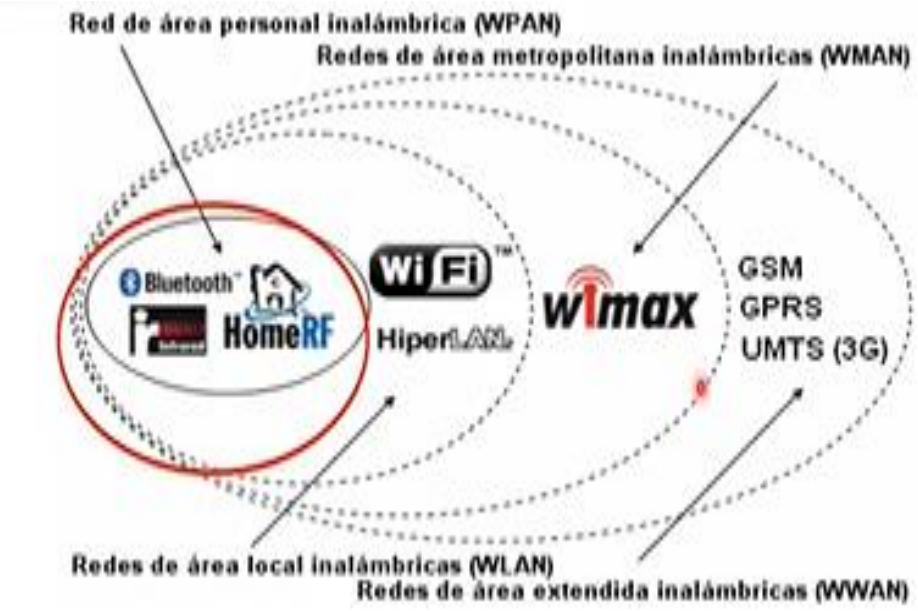
de la atención de los profesionales que trabajan en el ámbito de aplicación inalámbrico, como son:

- Las de manejo de redes de sensores y activación de actuadores en domótica.
- El monitoreo ambiental, industria, hospitales y hoteles.

En el protocolo IEEE 802.15.4 se definen solo las 2 primeras capas ISO (la capa física y la de enlace) que fueron especialmente definidas para estandarizar las redes de sensores WSN (Wireless Sensor Network).

Debido a que cada vez más estamos conectando sensores y actuadores en casas, industrias y hospitales, surge ZigBee que es uno de los protocolos dominantes en redes WPAN y es fundamental tener un conocimiento cabal del mismo para implementar redes de sensores y actuadores.

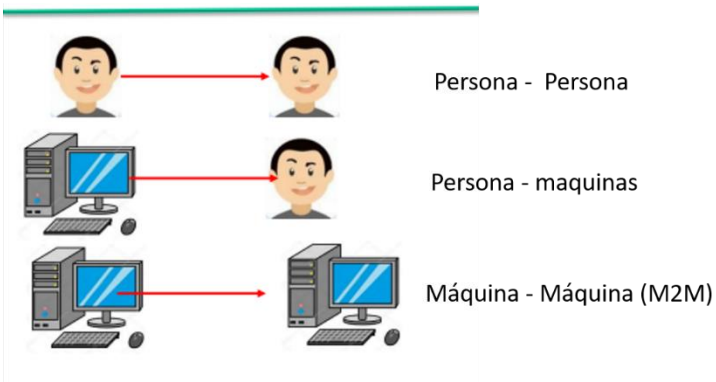
La tendencia es que en un futuro cercano se tendrá la *Internet of things* (internet de todos), donde todas las cosas estarán conectadas. Más aún se habla hoy de BAN (Body Area Network), donde hay una red de sensores dentro del cuerpo de una persona. Así, por ejemplo, un paciente puede medir su nivel de glucosa, ritmo cardíaco, temperatura y enviar los datos a un servidor, o alertar en una red por una situación de emergencia médica.



Redes de áreas: personal, local, metropolitana y banda ancha

Veamos a qué se refiere el internet de todo o (IoE, Internet of Everything). Este es una extensión del concepto de la internet de las cosas (IoT) en las comunicaciones, ya que permite las conexiones:

Inicialmente eran así:



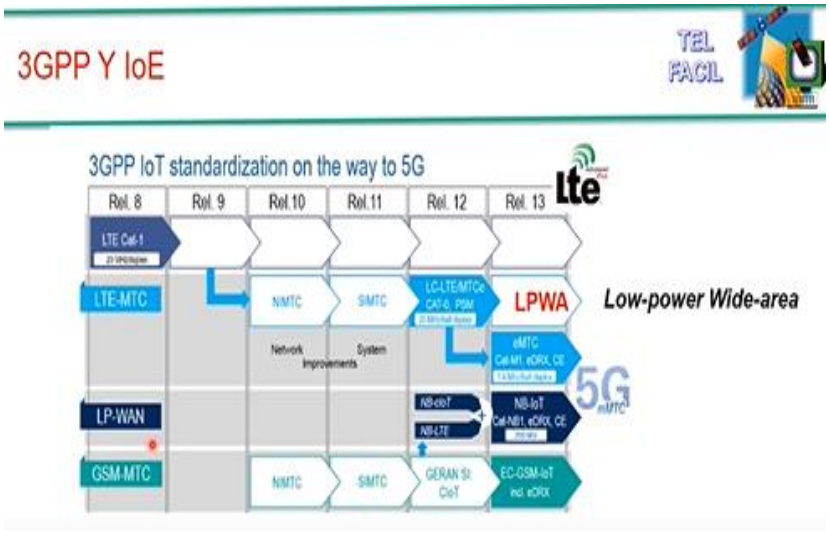
El IoE describe un mundo en el que miles de millones de objetos disponen de sensores para detectar, medir y valorar el estado; todo ello conectado a través de redes públicas o privadas utilizando protocolos estándares y patentados, y a este se conectan redes como ZigBee Bluetooth y Rfid. El IoE se está instalando actualmente a nivel mundial y es la razón por lo que se debe estudiar.

Actualmente las conexiones son:

La 3GPP y IoE



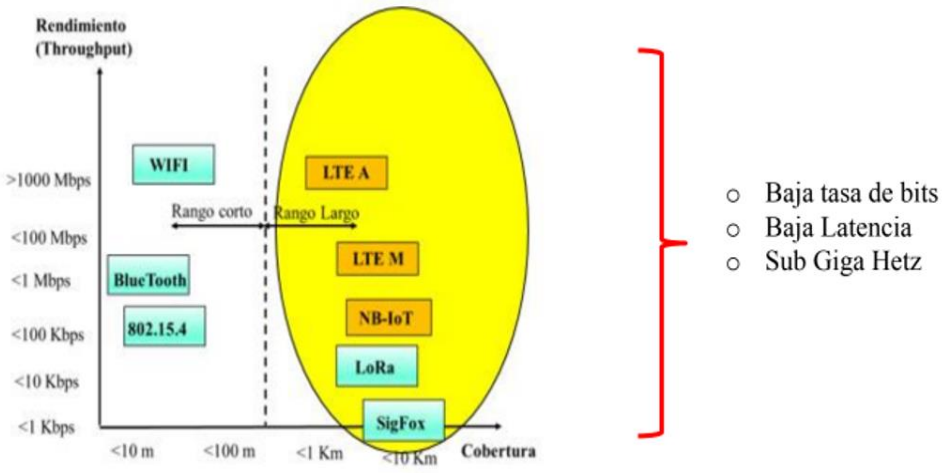
La 3GPP Y IoE: 3GPP es la organización que se encarga de desarrollar los equipos de telecomunicaciones móviles, que cuenta con varias versiones.



A partir de la versión 10, 3GPP comenzó a desarrollar mejoras para lo que se conoce como comunicaciones de tipo máquina (MTC). Esto se convirtió en la base para varios enfoques de solución en la versión 12 que condujeron a tres soluciones diferentes en la versión 13, que son:

- NB IoT (narrowband Internet of (Internet de banda estrecha).
- eMTCeMTC (enhanced Machine type (Communication) (comunicación tipo máquina mejorado)
- EC GSM IoT (Extended coverage GSM IoT) (o la cobertura GSM extendida)

Estas tecnologías LPWA con licencias 3GPP. En su Release 13 de 2016, el 3GPP optará por conceder licencias a tres tecnologías LPWA para cubrir las necesidades de varios sectores del mercado IoT. Veamos la imagen siguiente:



Estas diferentes tecnologías transmiten:

- Pocos bits espaciados en el tiempo.
- No está pensado para transmitir ni audio ni video.
- Corto tiempo de respuesta.
- Las redes por debajo de GHz reciben su nombre del hecho de que la frecuencia de radio es inferior a 1 GHz. A diferencia de WiFi y Bluetooth, que usan la misma banda de 2.4 GHz en todo el mundo, las bandas de frecuencia utilizadas para la conexión de redes por debajo de GHz son diferentes en diferentes partes del mundo.
- Potencias muy bajas

Resumen

La evolución de la telecomunicación móvil pública se ha dividido en las llamadas generaciones de tecnología celular, que se iniciaron con: 1G, 2G, 2.5G73G y 4G.

Las redes de computadoras inalámbricas están constituidas por redes de área local inalámbrica (WLAN), conocida como wifi. Surgen como una extensión a las LAN cableadas. Aunque en sus inicios fueron relegadas a un segundo plano, las WLAN se han desplegado rápidamente por ofrecer mayores tasas de acceso que las tecnologías celulares a menores precios.

En un futuro cercano se tendrá el Internet de todo, lo cual significa que todas las cosas estarán conectadas.

Referencias

Ahí+eConectia (2018). *Todo sobre redes inalámbricas*. Recuperado de https://www.econectia.com/blog/tipos-redes-inalambricas

Cuello, A. (2014). *Cómo funciona una red inalámbrica*. Recuperado de https://prezi.com/2tmfyao1xk6u/como-funciona-una-red-inalambrica/

Emfhealth (2020). *Cómo funciona la tecnología inalámbrica*. Recuperado de http://emfhealth.info/how-wireless-works.cfm?lang=es

Glosario

802.11a: estándar de red inalámbrica IEEE que especifica una tasa de transferencia máxima de 54 Mbps y una frecuencia de funcionamiento de 5 GHz.

802.11b: estándar de red inalámbrica IEEE que especifica una tasa de transferencia máxima de 11 Mbps y una frecuencia de funcionamiento de 2,4 GHz**.**

802.11g: estándar de red inalámbrica IEEE que especifica una tasa de transferencia máxima de 54 Mbps y una frecuencia de funcionamiento de 2,4 GHz y con compatibilidad con versiones anteriores con dispositivos 802.11b.

Adaptador: dispositivo que añada funcionalidad de red a su equipo.

Ad-hoc: grupo de dispositivos inalámbricos que se comunican directamente entre ellos (punto a punto) sin la utilización de un punto de acceso.

AES (Estándar avanzado de cifrado): técnica de cifrado de datos simétrica de bloque de 256 bits.

Ancho de banda: capacidad de transmisión de un dispositivo o red determinado**.**

Balanceo de peticiones entrantes: forma de procesamiento de la información proveniente de Internet (Tráfico entrante) la cuál es distribuida ordenadamente a través de la red local (LAN).

Banda ancha: conexión a Internet de alta velocidad y siempre activa.

Banda ISM: es una banda de radio utilizada en las transmisiones de redes inalámbricas.

Base de datos: recopilación de datos que puede organizarse de forma que pueda sus contenidos puedan accederse, gestionarse y actualizarse fácilmente.

Bit (dígito binario): la unidad más pequeña de información de una máquina.

Byte: una unidad de datos que suele ser de ocho bits.

Conmutador: dispositivo que es el punto central de conexión de equipos y otros dispositivos de una red, de forma que los datos puedan transmitirse a velocidad de transmisión completa.

EAP-PEAP (Protocolo autenticación extensible-Protocolo autenticación extensible protegido): método de autenticación mutua que utiliza una combinación de certificados digitales y otros sistemas, como contraseñas.

EAP-TLS (Protocolo de autenticación extensible-Seguridad de la capa de transporte): método de autenticación mutua que utiliza certificados digitales. Encadenamiento de periféricos método utilizado para conectar dispositivos en serie, uno tras otro.

Ghz: equivale a 109 hercios (1 millón). Se utiliza muy frecuentemente como unidad de medida de la frecuencia de trabajo de un dispositivo de hardware.

Mhz: equivale a 106 hercios (1 millón). Se utiliza muy frecuentemente como unidad de medida de la frecuencia de trabajo de un dispositivo de hardware.

Nodo: unión de red o punto de conexión, habitualmente un equipo o estación de trabajo.

Red: serie de equipos o dispositivos conectados con el fin de compartir datos, almacenamiento y la transmisión entre usuarios.

Red punto a punto: aquellas que responden a un tipo de arquitectura de red en las que cada canal de datos se usa para comunicar únicamente dos nodos.

Red punto a multipunto: aquellas en las que cada canal de datos se puede usar para comunicarse con diversos nodos.

Red troncal: parte de una red que conecta la mayoría de los sistemas y los une en red, así como controla la mayoría de datos.

Rendimiento: cantidad de datos que se han movido correctamente de un nodo a otro en un período determinado.

Router: enrutador, es un dispositivo de hardware para interconexión de red de ordenadores que opera en la capa tres (nivel de red). Este dispositivo permite asegurar el enrutamiento de paquetes entre redes o determinar la ruta que debe tomar el paquete de datos.

WLAN (Wireless Local Area Network: grupo de equipos y dispositivos asociados que se comunican entre sí de forma inalámbrica.

WPA (WiFi Protected Access): protocolo de seguridad para redes inalámbricas que se fundamenta en los cimientos básicos de WEP. Asegura la transferencia de datos de forma inalámbrica mediante la utilización de una clave similar a WEP. La robustez añadida de WPA es que la clave cambia de forma dinámica. La clave, en continuo cambio, dificulta que un pirata informático pueda conocer la clave y obtener acceso a la red.

WPA2 (WiFi Protected Access 2): WPA2 es la segunda generación de WPA y proporciona un mecanismo de cifrado más fuerte a través del Estándar de cifrado avanzado (AES), requisito para algunos usuarios del gobierno. WPA-Enterprise. Versión de WPA que utiliza las mismas claves dinámicas que WPA-Personal y también requiere que todo dispositivo inalámbrico esté autorizado según lista maestra, albergada en un servidor de autenticación especial.

WPA-Personal: versión de WPA que utiliza claves de cifrado en constante cambio y de mayor longitud para complicar el proceso de su decodificación.